

APOSTILA DIDÁTICA

Desenvolvimento Web

Aula 04 — Formulários na Web

<form>, <input>, <label>, <button>, GET/POST e Validação HTML5

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 2º Semestre

Módulo 1: Fundamentos da Web e Estruturação Semântica

Prof. Anderson Pazin

1. A Tag <form> — Estrutura Básica

Conceitualmente, formulários em HTML são a ponte entre o usuário e a aplicação web: eles permitem coletar informações digitadas ou selecionadas na página, organizar esses dados em campos identificados e enviá-los para algum destino, como um servidor, uma rota de cadastro, uma busca ou outro processamento. Por isso, a tag <form> não trabalha sozinha; ela conecta controles como <input>, <label>, <select>, <textarea> e <button>, definindo também como os dados serão transmitidos por meio dos atributos action e method.

A tag <form> é o contêiner de todos os controles de formulário. Ela define como e para onde os dados serão enviados quando o usuário submeter o formulário.

1.1 Anatomia da Tag <form>

```
<form
  action="/cadastro"
  method="POST"
  enctype="application/x-www-form-urlencoded"
  autocomplete="on"
>
  <!-- Controles do formulário aqui -->
</form>
```

1.2 Atributos Essenciais

Atributo	Valores	Função	Padrão
action	URL	URL para onde os dados são enviados ao submeter	Página atual
method	GET, POST	Define como os dados são enviados	GET
enctype	application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain	Codificação dos dados enviados	application/x-www-form-urlencoded
novalidate	(booleano)	Desabilita a validação nativa do HTML5	(ausente = validação ativa)
autocomplete	on, off	Controla sugestões automáticas do navegador	on

1.3 Valores do Atributo enctype

Valor	Uso	Descrição
application/x-www-form-urlencoded	Texto (padrão)	Dados codificados como pares chave=valor. Usado para formulários simples sem arquivos.
multipart/form-data	Arquivos	Necessário quando o formulário contém <input type="file"> para upload de arquivos.
text/plain	Debug	Dados enviados como texto simples sem codificação especial. Não recomendado para produção.

2. GET vs POST — Métodos de Envio

A escolha entre GET e POST é fundamental para a segurança e o comportamento correto do formulário.

2.1 Comparativo Completo

Característica	GET	POST
Localização dos dados	URL como query string (?nome=Ana&email=...)	Corpo da requisição HTTP (não visível na URL)
Visibilidade	Visível na barra de endereços	Não visível na URL

Favoritos	Pode ser salvo em favoritos e compartilhado	Não pode ser salvo em favoritos
Limite de tamanho	~2000 caracteres	Sem limite prático
Idempotência	Idempotente (repetir não muda estado)	Não idempotente (repetir pode criar duplicatas)
Cache	Pode ser cacheado pelo navegador	Não é cacheado
Segurança	Baixa (dados visíveis)	Maior (dados no corpo, não na URL)
Uso ideal	Busca, filtros, paginação	Login, cadastro, upload, pagamentos

2.2 Exemplos de Código

```
<!-- GET: ideal para busca - dados ficam na URL -->
<!-- Resultado: /busca?q=html&tipo=artigo -->
<form action="/busca" method="GET">
  <input type="text" name="q" placeholder="Buscar...">
  <input type="hidden" name="tipo" value="artigo">
  <button type="submit">Buscar</button>
</form>

<!-- POST: ideal para cadastro - dados no corpo HTTP -->
<form action="/cadastro" method="POST">
  <input type="email" name="email" required>
  <input type="password" name="senha" required>
  <button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
```

3. <label> e <input> — A Dupla Essencial

O <label> e o <input> trabalham juntos para criar campos de formulário acessíveis e funcionais. A associação correta entre eles é obrigatória para acessibilidade.

3.1 A Tag <label>

O <label> associa um texto descritivo a um controle de formulário. Existem duas formas de associação:

```
<!-- Associação EXPLÍCITA (recomendada) -->
<!-- O atributo "for" deve corresponder ao "id" do input -->
<label for="email-usuario">E-mail</label>
<input type="email" id="email-usuario" name="email" required>

<!-- Associação IMPLÍCITA (input dentro do label) -->
<label>
  Senha
  <input type="password" name="senha">
</label>
```

- **Benefícios do <label>:** (1) Área de clique maior — clicar no texto do label foca o input; (2) Leitores de tela anunciam o texto do label ao focar no input; (3) Melhora a usabilidade em dispositivos móveis.

3.2 Atributos Comuns do <input>

Atributo	Tag	Função
type	<input>	Define o comportamento e UI do campo (text, email, password, number, date...)
name	<input>	Chave no envio dos dados — identifica o campo no servidor. Sem name, o campo não é enviado.
id	<input>	Identificador único — vincula ao atributo for do label
for	<label>	Referencia o id do input — cria associação explícita
value	<input>	Valor padrão pré-preenchido no campo ao carregar a página
placeholder	<input>	Dica de preenchimento — desaparece ao digitar. NÃO substitui o label.
required	<input>	Torna o campo obrigatório — validação nativa HTML5
disabled	<input>	Desabilita o campo — não é enviado no formulário
readonly	<input>	Campo somente leitura — é enviado no formulário
autocomplete	<input>	Controla sugestões automáticas do navegador (on/off/name/email/tel...)

4. Tipos de Input — HTML5

O HTML5 introduziu muitos novos tipos de input que fornecem validação e UI nativas do navegador, sem necessidade de JavaScript.

Tipo	Comportamento	Validação Automática	Exemplo de Uso
text	Texto livre	Nenhuma	Nome, endereço, comentários
email	Texto com validação de e-mail	Verifica formato com @	Campo de e-mail de cadastro
password	Ocultar os caracteres digitados	Nenhuma	Senha de login
number	Aceita apenas números	Verifica se é número; respeita min/max	Idade, quantidade, preço
date	Exibe seletor de calendário nativo	Verifica formato de data	Data de nascimento, prazo

time	Exibe seletor de horário nativo	Verifica formato de hora	Horário de agendamento
datetime-local	Seletor de data e hora	Verifica formato completo	Agendamento com data e hora
tel	Teclado numérico em mobile	Nenhuma (use pattern)	Telefone, celular
url	Texto com validação de URL	Verifica formato de URL	Site pessoal, portfolio
color	Seletor de cor nativo do sistema	Nenhuma	Escolha de cor de tema
range	Controle deslizante (slider)	Respeita min/max/step	Volume, intensidade, nota
file	Diálogo para upload de arquivo	Verifica accept se definido	Upload de foto, documento
checkbox	Caixa de seleção (múltipla)	Nenhuma	Aceitar termos, interesses
radio	Seleção única em grupo	Nenhuma	Gênero, plano, opção
hidden	Campo invisível ao usuário	Nenhuma	Token CSRF, ID de sessão
submit	Botão de envio do formulário	Dispara validação	Botão "Enviar"

 **Dica:** Use sempre o tipo mais específico disponível. Além de fornecer validação automática, tipos específicos melhoram a experiência em dispositivos móveis (teclado numérico para number/tel, seletor de data para date, etc.).

5. Outros Controles de Formulário

Além do `<input>`, HTML oferece outros controles especializados para diferentes necessidades.

5.1 `<textarea>` — Texto Multilinha

```
<label for="mensagem">Mensagem</label>
<textarea
  id="mensagem"
  name="mensagem"
  rows="5"
  cols="40"
  placeholder="Digite sua mensagem aqui..."
  maxlength="500"
  required
></textarea>
```

```
<!-- ATENÇÃO: <textarea> tem tag de fechamento! -->
<!-- Diferente de <input>, que é elemento vazio. -->
```

5.2 <select> e <option> — Lista Suspensa

```
<label for="estado">Estado</label>
<select id="estado" name="estado" required>
  <option value="">Selecione um estado...</option>
  <optgroup label="Sudeste">
    <option value="SP">São Paulo</option>
    <option value="RJ">Rio de Janeiro</option>
    <option value="MG" selected>Minas Gerais</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Sul">
    <option value="PR">Paraná</option>
    <option value="SC">Santa Catarina</option>
  </optgroup>
</select>
```

5.3 <button> — Botões de Ação

```
<!-- type="submit": envia o formulário (padrão dentro de <form>) -->
<button type="submit">Cadastrar</button>

<!-- type="reset": limpa todos os campos do formulário -->
<button type="reset">Limpar</button>

<!-- type="button": não faz nada por padrão – use com JavaScript -->
<button type="button" onclick="validarCampos()">Verificar</button>
```

5.4 <fieldset> e <legend> — Agrupamento Semântico

```
<fieldset>
  <legend>Dados Pessoais</legend>
  <!-- Campos relacionados aqui -->
  <label for="nome">Nome completo</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" required>

  <label for="email">E-mail</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Endereço</legend>
  <!-- Campos de endereço aqui -->
</fieldset>
```

W3C WAI H71: Use <fieldset> e <legend> para agrupar radio buttons e checkboxes relacionados. Leitores de tela anunciam o texto do <legend> antes de cada controle do grupo, fornecendo contexto essencial para usuários com deficiência visual.

6. Validação Nativa HTML5

O HTML5 oferece validação nativa sem JavaScript. O navegador exibe mensagens de erro automaticamente quando o usuário tenta submeter um formulário inválido.

6.1 Atributos de Validação

Atributo	Aplica-se a	Descrição	Exemplo
required	Qualquer input	Campo obrigatório — bloqueia envio se vazio	<input required>
pattern	text, tel, url	Expressão regular que o valor deve corresponder. Use title para mensagem.	pattern="[0-9]{5}-[0-9]{3}"
min	number, date	Valor mínimo permitido	min="18"
max	number, date	Valor máximo permitido	max="100"
minlength	text, textarea	Número mínimo de caracteres	minlength="8"
maxlength	text, textarea	Número máximo de caracteres	maxlength="64"
step	number, date	Incremento válido para o valor	step="0.5"

6.2 Exemplos de Validação Completa

```
<form action="/cadastro" method="POST">

  <!-- Campo obrigatório com minlength -->
  <label for="nome">Nome completo *</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome"
    required minlength="3" maxlength="100"
    placeholder="Seu nome completo">

  <!-- E-mail com validação automática de formato -->
  <label for="email">E-mail *</label>
  <input type="email" id="email" name="email"
    required autocomplete="email"
    placeholder="seu@email.com">

  <!-- Senha com minlength -->
  <label for="senha">Senha *</label>
  <input type="password" id="senha" name="senha"
    required minlength="8" maxlength="64"
    placeholder="Mínimo 8 caracteres">

  <!-- CEP com pattern (expressão regular) -->
  <label for="cep">CEP *</label>
  <input type="text" id="cep" name="cep"
    required pattern="[0-9]{5}-[0-9]{3}"
```

```
title="Formato: 00000-000"
placeholder="00000-000">

<!-- Número com min e max -->
<label for="idade">Idade *</label>
<input type="number" id="idade" name="idade"
      required min="18" max="120">

<button type="submit">Cadastrar</button>
<button type="reset">Limpar</button>

</form>
```

⚠ Atenção — Segurança: Validação client-side NÃO substitui a validação server-side. Qualquer usuário pode desabilitar a validação HTML5 editando o HTML no DevTools ou enviando requisições diretamente ao servidor. SEMPRE valide e sanitize os dados no servidor.

7. Acessibilidade em Formulários

Formulários acessíveis garantem que pessoas com deficiências possam preenchê-los. Seguir as diretrizes WCAG¹ é obrigatório para conformidade legal em muitos países.

7.1 Checklist de Acessibilidade

1. **label para cada input (WCAG 1.3.1):** Associe via for/id. Leitores de tela anunciam o rótulo ao focar o campo.
2. **fieldset+legend para grupos (WAI H71):** Use para radio buttons e checkboxes relacionados. O legend fornece contexto do grupo.
3. **placeholder não substitui label:** O placeholder desaparece ao digitar e não é anunciado por todos os leitores de tela. Use ambos.
4. **Mensagens de erro descritivas (WCAG 3.3.1):** Indique qual campo tem erro e como corrigi-lo. Não dependa apenas de cor.
5. **autocomplete para campos comuns (WCAG 1.3.5):** Adicione autocomplete="name", "email", "tel" etc. para facilitar preenchimento automático.
6. **Ordem lógica de tabulação:** A ordem de Tab deve seguir a ordem visual do formulário. Use tabindex apenas quando necessário.
7. **ARIA para estados dinâmicos:** Use aria-required, aria-invalid, aria-describedby para comunicar estados ao leitor de tela.

7.2 Exemplo de Formulário Acessível

¹ WCAG significa **Web Content Accessibility Guidelines**, em português **Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web**. Em resumo, é um conjunto de recomendações criado pelo **W3C/WAI** para tornar sites, sistemas e documentos web mais acessíveis para todas as pessoas, incluindo pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, cognitiva ou que usam tecnologias assistivas, como leitores de tela.

```
<form action="/login" method="POST" novalidate>

  <fieldset>
    <legend>Credenciais de Acesso</legend>

    <div>
      <label for="email-login">
        E-mail <span aria-hidden="true">*</span>
      </label>
      <input
        type="email"
        id="email-login"
        name="email"
        required
        autocomplete="email"
        aria-required="true"
        aria-describedby="email-hint"
        placeholder="seu@email.com"
      >
      <span id="email-hint">
        Digite o e-mail cadastrado na plataforma.
      </span>
    </div>

    <div>
      <label for="senha-login">
        Senha <span aria-hidden="true">*</span>
      </label>
      <input
        type="password"
        id="senha-login"
        name="senha"
        required
        minlength="8"
        autocomplete="current-password"
        aria-required="true"
      >
    </div>

  </fieldset>

  <button type="submit">Entrar</button>

</form>
```

8. Projeto: Página de Cadastro Completa

Atividade prática do Encontro 2: criar uma página de cadastro completa com validações nativas do HTML5, sem JavaScript.

Código de Referência — Formulário Completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cadastro - ADS 2026</title>
</head>
<body>
  <h1>Formulário de Cadastro</h1>

  <form action="#" method="POST">

    <!-- FIELDSET 1: Dados Pessoais -->
    <fieldset>
      <legend>Dados Pessoais</legend>

      <label for="nome">Nome completo *</label>
      <input type="text" id="nome" name="nome"
        required minlength="3" maxlength="100"
        placeholder="Seu nome completo"
        autocomplete="name">

      <label for="email">E-mail *</label>
      <input type="email" id="email" name="email"
        required autocomplete="email"
        placeholder="seu@email.com">

      <label for="senha">Senha *</label>
      <input type="password" id="senha" name="senha"
        required minlength="8" maxlength="64"
        placeholder="Mínimo 8 caracteres">

      <label for="confirmar-senha">Confirmar Senha *</label>
      <input type="password" id="confirmar-senha"
        name="confirmar_senha" required>
    </fieldset>

    <!-- FIELDSET 2: Endereço -->
    <fieldset>
      <legend>Endereço</legend>

      <label for="cep">CEP *</label>
      <input type="text" id="cep" name="cep"
        required pattern="[0-9]{5}-[0-9]{3}"
        title="Formato: 00000-000"
        placeholder="00000-000"
        autocomplete="postal-code">

      <label for="cidade">Cidade *</label>
      <input type="text" id="cidade" name="cidade"
        required autocomplete="address-level2">

      <label for="estado">Estado *</label>
      <select id="estado" name="estado" required>
```

```
<option value="">Selecione...</option>
<option value="SP">São Paulo</option>
<option value="RJ">Rio de Janeiro</option>
<!-- demais estados -->
</select>
</fieldset>

<!-- FIELDSET 3: Preferências -->
<fieldset>
  <legend>Informações Acadêmicas</legend>

  <p>Curso *</p>
  <label>
    <input type="radio" name="curso" value="ADS" required>
    Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  </label>
  <label>
    <input type="radio" name="curso" value="SI">
    Sistemas de Informação
  </label>
  <label>
    <input type="radio" name="curso" value="CC">
    Ciência da Computação
  </label>

  <label for="semestre">Semestre *</label>
  <select id="semestre" name="semestre" required>
    <option value="">Selecione...</option>
    <option value="1">1º Semestre</option>
    <option value="2">2º Semestre</option>
    <!-- ... até 8 -->
  </select>

  <label>
    <input type="checkbox" name="newsletter" value="sim">
    Quero receber novidades por e-mail
  </label>
</fieldset>

<!-- TEXTAREA: Mensagem -->
<label for="mensagem">Mensagem / Observações</label>
<textarea id="mensagem" name="mensagem"
  rows="4" maxlength="500"
  placeholder="Escreva aqui..."></textarea>

<!-- BOTÕES -->
<button type="submit">Cadastrar</button>
<button type="reset">Limpar</button>

</form>
</body>
</html>
```

✓ **Critérios de Avaliação:** (1) 3 fieldsets com legend; (2) Todos os tipos de input usados; (3) required em campos obrigatórios; (4) pattern no CEP; (5) minlength na senha; (6) select com options; (7) radio buttons agrupados; (8) checkbox; (9) textarea; (10) botões submit e reset; (11) label associado a cada input; (12) Validação sem erros no W3C Validator.

9. Exercícios e Referências

Exercícios de Fixação

1. **Estrutura básica:** Crie um formulário de busca com `method="GET"` que envie um campo de texto (`name="q"`) e um campo hidden (`name="categoria" value="artigos"`) para a URL `/busca`. Adicione um botão submit.
2. **GET vs POST:** Explique com suas palavras por que um formulário de login deve usar POST e não GET. Quais seriam as consequências de usar GET para enviar senha?
3. **Tipos de input:** Crie um formulário com os seguintes campos: nome (text), e-mail (email), data de nascimento (date), telefone (tel), site pessoal (url), cor favorita (color), nível de satisfação 1-10 (range), foto de perfil (file). Cada campo deve ter label associado.
4. **Validação:** Adicione validação HTML5 ao formulário do exercício anterior: nome obrigatório com mínimo 3 caracteres, e-mail obrigatório, data de nascimento obrigatória, telefone com pattern para formato (XX) XXXXX-XXXX.
5. **Acessibilidade:** Crie um formulário de preferências com: (a) fieldset "Notificações" com 3 checkboxes; (b) fieldset "Frequência" com 3 radio buttons (diária/semanal/mensal); (c) Cada fieldset com legend descritivo; (d) Todos os inputs com label associado via `for/id`.

Referências e Leituras Complementares

- MDN Web Docs — Formulários HTML: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms
- MDN Web Docs — Validação de formulários: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Form_validation
- MDN Web Docs — Enviando dados de formulário: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Sending_and_retrieving_form_data
- Dev Handbook — HTML Form Validation: devhandbook.com/html/form-validation/
- W3C WAI H71 — fieldset e legend: w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71
- W3C Markup Validation Service: validator.w3.org

*Apostila elaborada para a disciplina de Desenvolvimento Web — ADS 2º Semestre | 2026 | Referências:
MDN Web Docs · W3C WAI · Dev Handbook*